

Term Project - DB Design Part 1

สมาชิกกลุ่ม	
กันต์ธีร์ ดวงมณี	67070501003
นัธวัฒน์ ปริณสิริคุณาวุฒิ	67070501027
ภาณุวัฒน์ บุญศักดิ์	67070501034
รัตนันท์ สิริพลวัฒน์	67070501038
วิศิษฐ์ สุวรรณเนา	67070501042
ศุภวิชญ์ มารยาท	67070501045
พลวิชฐ์ วัฒนเหมรัตน์	67070501067

Requirement

Stakeholders and Actors

- ผู้ใช้งานปลายทาง (End User / Learner / Viewer): รับชมคอนเทนต์ ค้นหา ดูวิดีโอ ดูต่อจากจุดเดิม ซื้อมีคอร์ส และเข้าถึง library
- แอดมิน (Admin): อัปโหลดคอนเทนต์/ไฟล์ จัดการ catalog, ราคา, สถานะการเผยแพร่ และตอนใน playlist
- บริการของระบบ (System Services): authentication / session management, การจัดเก็บข้อมูล / CDN delivery และ analytics tracking

Functional Requirements (FR)

FR-01 User and Authentication

- ผู้ใช้สามารถสมัคร/ล็อกอินด้วย email-password และ third-party providers
- มีการจัดการ session แบบมี expiration และ device metadata
- ระบบ verification / password reset ใช้ token-based

FR-02 Content Catalog Management

- ระบบจัดเก็บ movie/series/episode/music พร้อม metadata เช่น title, description, thumbnail, duration, release date, type
- content มีสถานะ availability, publish state, soft-delete และ view count
- สามารถจัดหมวดหมู่ด้วย category

FR-03 Playlist / Series Management

- Admin สามารถสร้าง playlist (series), เพิ่ม episode, จัดลำดับ และแก้ไข metadata ของ episode
- playlist สามารถ publish/unpublish และกำหนด availability ได้

FR-04 Playback Lifecycle

- ผู้ใช้ที่ล็อกอินสามารถสร้าง playback session และส่ง event เช่น play / pause / resume / seek / stop
- มีการ validate state transition ของ session
- playback token มี TTL และสามารถ refresh ได้

FR-05 Watch Progress and Continue Watching

- ระบบติดตาม watch progress ต่อ user-content, สถานะการดูจบ และตำแหน่ง resume
- รองรับ continue watching list และ auto-next episode ใน playlist

FR-06 Search and Discovery

- ผู้ใช้สามารถ search ด้วย title ของ content/playlist และ filter ตาม category/type
- รองรับการ sort เช่น recently added, recently published และ popularity

FR-07 Recommendations (Basic Rule-Based)

- recommend content แบบ personalized จาก watch history และ category affinity
- fallback เป็น popular หรือ recently added ถ้าข้อมูลผู้ใช้น้อย

FR-08 Purchase and Commerce Flow

- ผู้ใช้สามารถเพิ่ม content/playlist ลง cart และสร้าง order
- เมื่อ payment สำเร็จ จะได้รับ entitlement ใน user library
- การซื้อ playlist จะได้สิทธิ์เข้าถึงทุก episode/content ภายใน

FR-09 User Library and Access Control

- รายการที่ซื้อหรือมีสิทธิ์จะอยู่ใน user library
- มีการตรวจสอบสิทธิ์ทั้งระดับ content และ playlist

FR-10 Admin Auditing

- การกระทำของ admin จะถูกบันทึก เช่น actor, entity, action, metadata และ timestamp

FR-11 Analytics (Minimal)

- ติดตาม total views, watch duration, active users และ analytics ต่อ content / session

Content, Category & Playlis

- Content and Category: คอนเทนต์ 1 รายการ สามารถระบุหมวดหมู่ได้มากกว่า 1 ประเภท (เช่น Action และ Sci-Fi) และแต่ละหมวดหมู่สามารถบรรจุคอนเทนต์ได้หลายรายการ (ความสัมพันธ์แบบ M:N)
- Playlist and Content: เพลย์ลิสต์ (Playlist) เช่น ซีรีส์ 1 เรื่อง ประกอบด้วยคอนเทนต์ย่อยหลายตอน (Episodes) โดยมีการระบุลำดับ (Sorting) เพื่อรองรับฟีเจอร์เล่นตอนถัดไป (ความสัมพันธ์แบบ M:N เพื่อให้คอนเทนต์หนึ่งตอนสามารถไปปรากฏในหลายเพลย์ลิสต์ได้)

Non-Functional Requirements (NFR)

Security

- มี protected/admin procedures สำหรับ operation ที่จำกัดสิทธิ์
- มี entitlement check ก่อน playback และเข้าถึง library
- มี token uniqueness และ session expiry

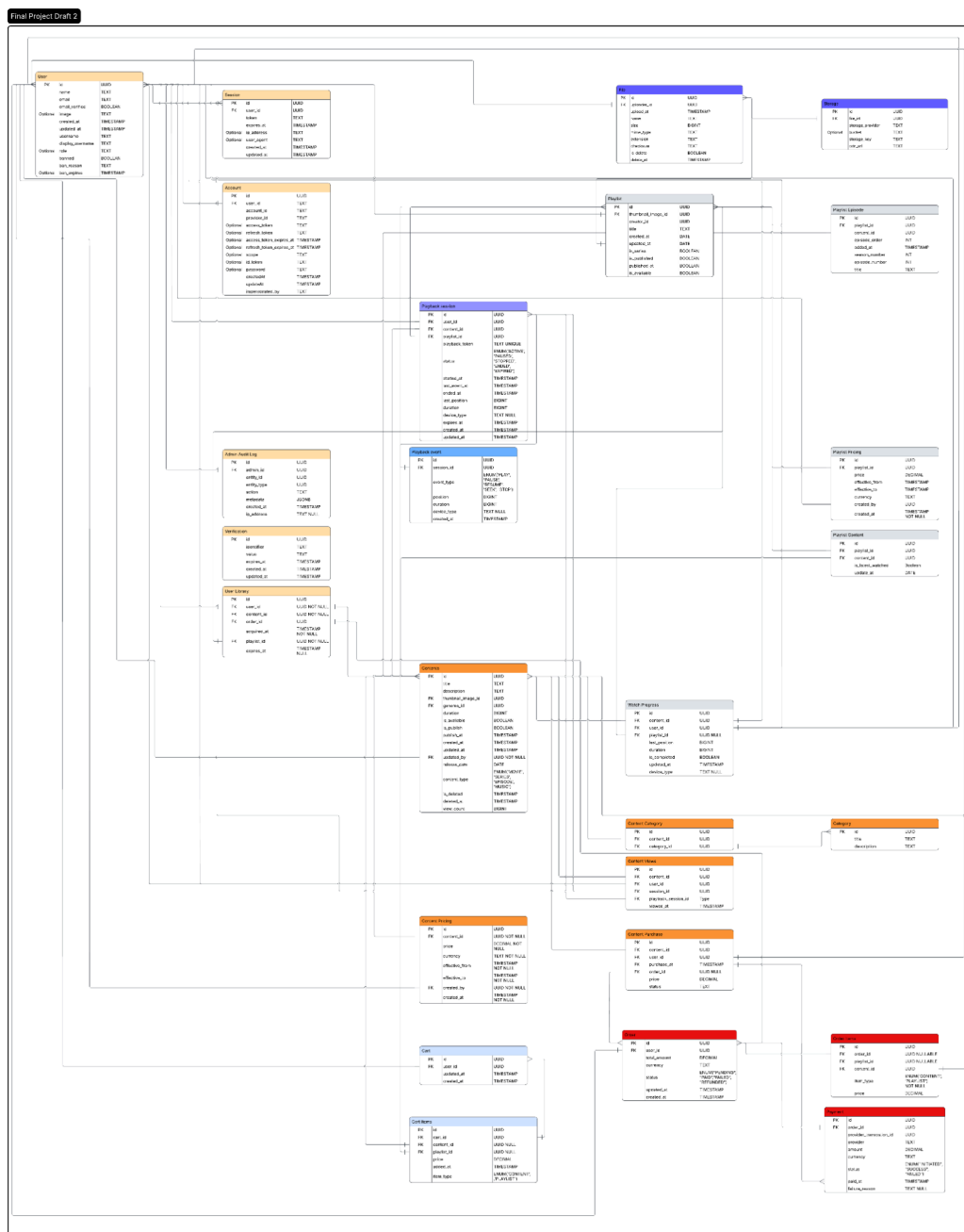
Performance

- มีการทำ index ใน foreign keys และ columns ที่ query บ่อย (status, date/time, view counters)
- รองรับ pagination ใน list endpoints

Data Integrity

- มี referential constraints ระหว่าง entities
- มี unique constraints ป้องกันข้อมูลซ้ำ (เช่น user-content progress/purchase)

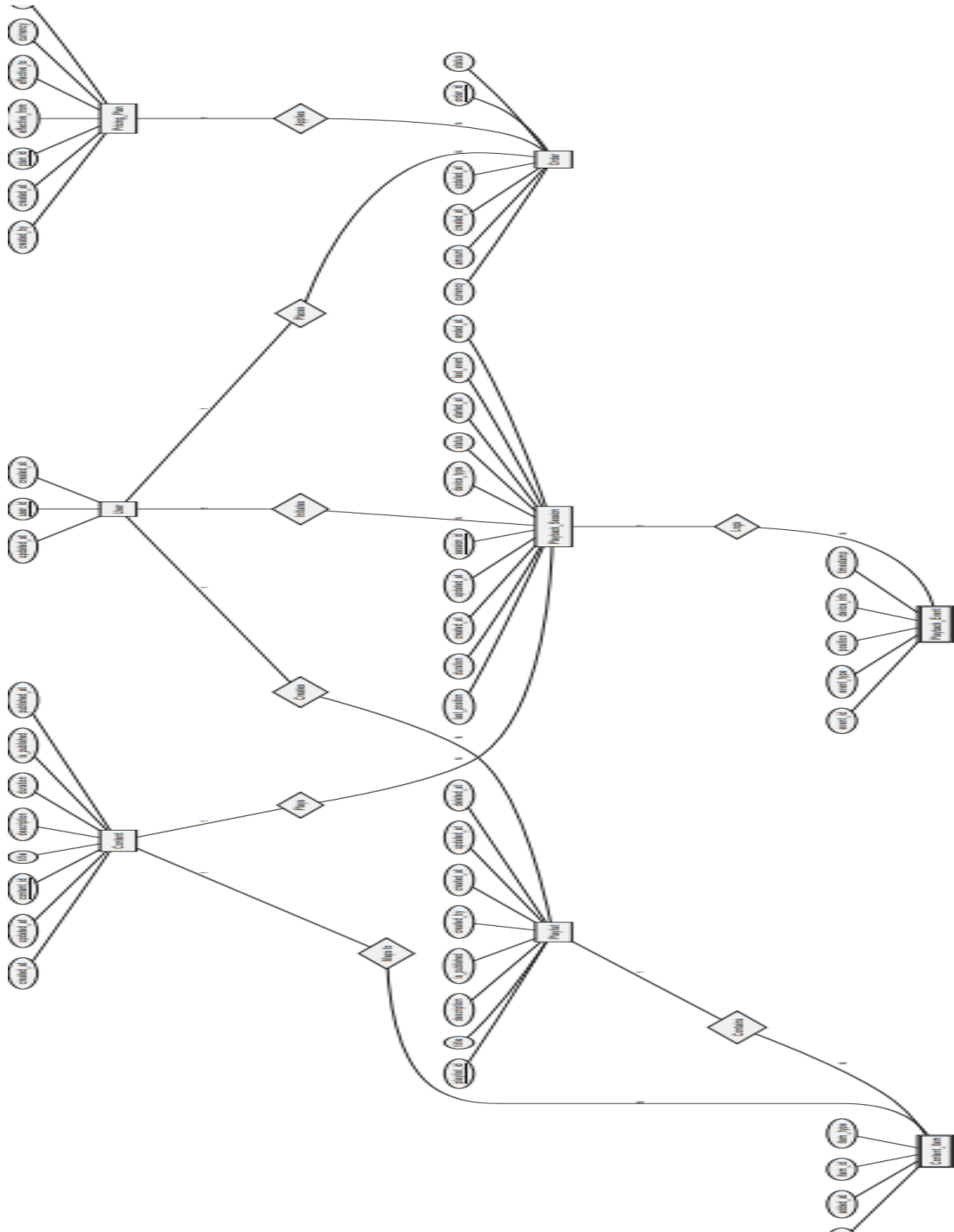
ER Diagram



Links ER Diagram :

<https://drive.google.com/file/d/1k5Pgdl9R8WjLOkPwQb5QZkzDc2tOSpVl/view?usp=sharing>

Chen Diagram



Links Chen Diagram :

<https://drive.google.com/file/d/1XlPcP3yhSdE5zdWo-m05kZOSplYrPjux/view?usp=sharing>

Normalization

1NF (First Normal Form)

ตารางจะอยู่ในรูปแบบ 1NF เมื่อทุก Attribute เก็บค่าที่เป็น Atomic (ค่าเดียว) ไม่มีการเก็บค่าเป็นชุด (Repeating Groups) และทุกตารางมี Primary Key (PK) ที่ชัดเจน

Table	Description
Roles	ค่า RoleName และ Description เป็นค่าเดียว ไม่มีการเก็บหลายบทบาทในช่องเดียว PK คือ <code>role_id</code>
Users	ข้อมูล Username, Email และ Password ถูกแยกเป็นคอลัมน์ชัดเจนและเก็บค่าเดียว PK คือ <code>user_id</code>
Sessions	เก็บ Token และ Device Metadata แยกส่วนกันอย่างชัดเจน PK คือ <code>session_id</code>
Categories	ชื่อหมวดหมู่ (CategoryName) เป็นค่าเดียว PK คือ <code>category_id</code>
Contents	Metadata ทั้งหมด (Title, Duration, Type) เป็นค่า Atomic PK คือ <code>content_id</code>
Playlists	ข้อมูลหัวข้อและคำอธิบายเป็นค่าเดียว PK คือ <code>playlist_id</code>
Orders	เก็บข้อมูลยอดรวม (TotalAmount) และสถานะแยกคอลัมน์กัน PK คือ <code>order_id</code>
OrderItems	แยกรายการสินค้าแต่ละชิ้นออกมาเป็นแถวเดี่ยวๆ ไม่เก็บรายการแบบ List ในตาราง Order PK คือ <code>item_id</code>
Payments	ข้อมูลการชำระเงินและรหัสธุรกรรม (TransactionID) เป็นค่าเดียว PK คือ <code>payment_id</code>
UserLibrary	บันทึกสิทธิ์การเข้าถึงแยกรายรายการ (Content/Playlist) PK คือ <code>library_id</code>
WatchProgress	บันทึกตำแหน่งการดู (Resume Position) เป็นตัวเลขวินาทีค่าเดียว PK คือ <code>progress_id</code>

2NF (Second Normal Form)

ตารางต้องอยู่ในรูปแบบ 1NF แล้ว และทุก Attribute ที่ไม่ใช่คีย์ (Non-key Attributes) ต้องมีความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันกับ Primary Key ทั้งหมด (Fully Functionally Dependent) โดยไม่มีส่วนใดพึ่งพาเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของคีย์หลัก (No Partial Dependency)

Table	Description
Roles	ผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัติเนื่องจาก Primary Key (<code>role_id</code>) เป็นคอลัมน์เดียว ทำให้ไม่มีโอกาสเกิด Partial Dependency
Users	ข้อมูล <code>username</code> , <code>email</code> และ <code>password</code> ขึ้นตรงกับ <code>user_id</code> ทั้งหมด ไม่มีการพึ่งพาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของคีย์
Sessions	ข้อมูล Token และ Device Metadata ขึ้นตรงกับ <code>session_id</code>
Categories	มี Single-column Primary Key คือ <code>category_id</code>
Contents	Metadata ทั้งหมด (Title, Duration, Type) พึ่งพาโดยตรงกับ <code>content_id</code>
Playlists	ข้อมูลรายละเอียดชุดเนื้อหาขึ้นตรงกับ <code>playlist_id</code>
Orders	ข้อมูล <code>total_amount</code> และ <code>status</code> ขึ้นตรงกับคีย์หลัก <code>order_id</code>
OrderItems	ข้อมูลราคาและรายการขึ้นตรงกับ <code>item_id</code>
Payments	ข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดพึ่งพา <code>payment_id</code>
UserLibrary	ข้อมูลการมอบสิทธิ์เข้าถึงพึ่งพา คีย์หลัก <code>library_id</code>
WatchProgress	ตำแหน่งการรับชม (<code>resume_position</code>) ขึ้นตรงกับ <code>progress_id</code> ของรายการนั้นๆ

3NF (Third Normal Form)

ตารางต้องอยู่ในรูปแบบ 2NF แล้ว และต้องไม่มีการพึ่งพาเชิงฟังก์ชันระหว่าง Attribute ที่ไม่ใช่คีย์ (No Transitive Functional Dependency) นั่นคือข้อมูลทุกคอลัมน์ต้องขึ้นตรงกับ Primary Key เท่านั้น และไม่พึ่งพากันเอง

Table	Description
Roles	คอลัมน์ <code>role_name</code> และ <code>description</code> ต่างทำหน้าที่อธิบาย <code>role_id</code> โดยตรง ไม่มีการพึ่งพากันเองระหว่างฟิลด์
Users	ข้อมูลระบุตัวตนและรหัสผ่านขึ้นตรงกับ <code>user_id</code> เท่านั้น โดยแยก Role ไปไว้ในตารางอื่นเพื่อไม่ให้ข้อมูลบทบาทพึ่งพากับข้อมูลผู้ใช้โดยตรง
Sessions	<code>session_token</code> และข้อมูลอุปกรณ์พึ่งพาโดยตรงกับ <code>session_id</code> และไม่มีการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนจากตาราง User
Categories	<code>category_name</code> พึ่งพาเฉพาะ <code>category_id</code> เพียงอย่างเดียว
Contents	Metadata ทั้งหมด (Title, Duration, Type) พึ่งพาเฉพาะ <code>content_id</code> เท่านั้น และไม่มีความสัมพันธ์พึ่งพากันเองระหว่างข้อมูล
Playlists	หัวข้อ (<code>title</code>), คำอธิบาย (<code>description</code>) และสถานะการเผยแพร่ ขึ้นตรงกับ <code>playlist_id</code> เท่านั้น
Orders	<code>total_amount</code> และสถานะขึ้นตรงกับ <code>order_id</code> ระบบไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ซ้ำซ้อนเพื่อป้องกันการพึ่งพากันเองระหว่าง Entity
OrderItems	ข้อมูลราคา Snapshot (<code>price</code>) ขึ้นตรงกับ <code>item_id</code>
Payments	ข้อมูลธุรกรรมและสถานะพึ่งพาเฉพาะ <code>payment_id</code>
UserLibrary	ข้อมูลวันที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหา พึ่งพาเฉพาะ <code>library_id</code>
WatchProgress	ตำแหน่งเวลาที่ดูค้างไว้และสถานะการเรียนจบ พึ่งพาเฉพาะ <code>progress_id</code>

Constraints and Integrity Rules

Domain Constraints (Type/Value)

ใช้ enumerations เพื่อควบคุมค่าที่ถูกต้อง:

- content_type, playback_session_status, playback_event_type, cart_item_type, order_status, payment_status

มีการ validate ค่าตัวเลขใน API validators/services:

- duration และ position ต้องเป็นค่าบวกหรือไม่ติดลบ สำหรับ watch และ playback
- pagination มีการกำหนดขอบเขต (limit, page)

การตรวจสอบช่วงเวลา (date window):

- pricing ต้องมี effective_to > effective_from
- (หรือ >= สำหรับ playlist date model)

Entity Integrity Constraints

ทุก table มี primary key (PK)

มี uniqueness constraints เพื่อป้องกันข้อมูลซ้ำ:

- email และ username ของ user
- session token และ playback token
- ความสัมพันธ์แบบ M:N (content_category)
- ความสัมพันธ์ user-content สำหรับ progress และ entitlement (watch_progress, user_library, content_purchase)

Referential Integrity Constraints

ความสัมพันธ์หลักใช้ foreign key (FK) พร้อมกำหนด delete action ชัดเจน:

- CASCADE: ใช้เมื่อข้อมูลลูกขึ้นกับ lifecycle ของ parent (เช่น session ของ user, event ของ playback session)
- SET NULL: ใช้เมื่ออยากเก็บข้อมูลเดิมไว้แม้ parent ถูกลบ (เช่น playlist context ที่เป็น optional)
- RESTRICT: ใช้เมื่อห้ามลบ parent ถ้ายังมี dependency (เช่น content.updated_by, pricing.created_by)

Business Constraints (Application-Level)

- แสดงเฉพาะ content/playlist ที่ publish แล้วและ available ใน public endpoints
- playback ต้องมี entitlement ใน user_library
- ตรวจสอบความสอดคล้องของ playlist-content สำหรับ playback และ auto-next / resume
- กำหนด state transition ของ playback (เช่น pause ได้เฉพาะตอน active)
- ป้องกัน cart item ซ้ำ
- currency ต้องตรงกันใน cart/order เดียวกัน
- ป้องกัน pricing window overlap สำหรับ content และ playlist
- บันทึก admin mutation เพื่อ audit ได้

Data Dictionary

1. User & Session

Field Name	Data type	Constraints	Description
user_id	UUID	PK, NOT NULL	รหัสประจำตัวผู้ใช้
username	TEXT	Unique, NOT NULL	ชื่อผู้ใช้งาน
email	TEXT	Unique, NOT NULL	Email ผู้ใช้งาน
password	TEXT	NOT NULL	รหัสผ่าน
session_token	TEXT	UNIQUE	Token สำหรับรักษา Session
expires_at	TIMESTAMP	-	วันที่ session หมดอายุ
device_type	TEXT	-	ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้งาน

2. Content & Playlist

Field Name	Data type	Constraints	Description
content_id	UUID	PK, NOT NULL	รหัสประจำเนื้อหา
title	TEXT	NOT NULL	ชื่อเนื้อหาหรือชื่อตอน
content_type	ENUM	Content, Playlist	ประเภทของเนื้อหา
duration	BIGINT	-	ความยาวของวิดีโอ(วินาที)
view_count	BIGINT	Default: 0	จำนวนการเข้าชม
is_published	BOOLEAN	Default: False	สถานะเผยแพร่
playlist_id	UUID	FK	รหัสซีรีส์หรือเพลลิสต์เนื้อหา

3. Playback & Progress

Field Name	Data type	Constraints	Description
playback_id	UUID	PK, NOT NULL	รหัสการเล่นวิดีโอในแต่ละครั้ง
status	ENUM	Active, Stopped, Expired	สถานะของ Playback Session
last_position	BIGINT	-	ตำแหน่งเวลาล่าสุดที่ดูค้างไว้
started_at	TIMESTAMP	-	เวลาที่เริ่มรับชม
event_type	ENUM	Play, Pause, Seek, Stop	ประเภทกิจกรรมระหว่างรับชม
is_completed	BOOLEAN	-	สถานะดูจบหรือไม่

4. Commerce & Pricing

Field Name	Data type	Constraints	Description
order_id	UUID	PK, NOT NULL	รหัสใบสั่งซื้อ
total_amount	DECIMAL	NOT NULL	ยอดชำระรวม
currency	TEXT	Default: 'THB'	สกุลเงินที่ใช้ชำระ
status	ENUM	Initiated, Failed, Success	สถานะการชำระเงิน
effective_from	TIMESTAMP	-	วันที่เริ่มใช้ราคานี้
effective_to	TIMESTAMP	-	วันที่สิ้นสุดการใช้ราคานี้

5. Admin & Audit

Field Name	Data type	Constraints	Description
audit_id	UUID	PK, NOT NULL	รหัสบันทึกการตรวจสอบ
admin_id	UUID	FK	รหัสAdminสำหรับการจัดการ
entity	TEXT	-	ตารางหรือข้อมูลที่ถูกแก้ไข
action	TEXT	-	กิจกรรมที่ทำ (เช่น Create, Update, Delete)
metadata	JSONB	-	รายละเอียดข้อมูลก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง